

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	QA SRS	28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS-FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-001
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	28/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหา กรองข้อมูล ดูเส้นทาง และอ่านรีวิวร้านอาหารรอบตัวได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้า (Merchant) และผู้ดูแลระบบ (Admin)
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web Portal สำหรับร้านค้า, และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยเชื่อมต่อกับ Google Maps API และใช้ PostGIS สำหรับ Spatial Queries

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	SA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	28/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (เพิ่ม FR, NFR, Acceptance Criteria, Error Handling, Security, Performance และแก้ไขความขัดแย้งของเวอร์ชัน)	ปิดประเด็นสมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมและขอบเขตของโครงการ (Project Overview & Scope)

2.1 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบ FoodSmile เป็นแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารที่เน้นการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-first) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก: 1. **Customer Application (iOS/Android):** ค้นหาร้านอาหารด้วย GPS, แผนที่ Interactive, ตัวกรองอัจฉริยะ (เปิดอยู่, หมวดยอดนิยม, ราคา), ระบบนำทาง, และระบบรีวิว 2. **Merchant Web Portal:** ระบบยืนยันตัวตนร้านค้า (KYC), จัดการเวลาเปิด-ปิด (รองรับช่วงเวลาพักเบรกและวันหยุดพิเศษ), จัดการเมนู, โปรโมชั่น, และตอบกลับรีวิว 3. **Admin Web Dashboard:** ระบบอนุมัติร้านค้า, จัดการเนื้อหา (Content Moderation), จัดการข้อมูลหลัก (Master Data), และดูสถิติ (Heatmap, Active Users)

2.2 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope)

- ระบบส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery Logistics) และการติดตามสถานะคนขับ
- ระบบชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน (Payment Gateway for Food Ordering)
- ระบบจองโต๊ะล่วงหน้า (Table Reservation System)

2.3 ข้อสมมติฐานและข้อพึ่งพิง (Assumptions and Dependencies)

- Assumptions:** ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนที่รองรับ GPS และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/5G
- Dependencies:** ระบบพึ่งพา Google Maps Platform API สำหรับการแสดงแผนที่และการนำทาง หาก API ของ Google ชัดข้อง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันแผนที่โดยตรง

2.4 ข้อจำกัด (Constraints)

- ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด
- งบประมาณและระยะเวลาการพัฒนาถูกจำกัดไว้ที่ 20 สัปดาห์ (150 วัน) ตาม TOR

2.5 บทบาทและลักษณะผู้ใช้งาน (User Roles & Characteristics)

บทบาท (Role)	ลักษณะเฉพาะ (Characteristics)	สิทธิ์การเข้าถึง (Access Level)
Guest	ผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ต้องการค้นหาร้านอาหารอย่างรวดเร็ว	ค้นหา, ดูแผนที่, ดูข้อมูลร้าน (ไม่สามารถรีวิวได้)
Member (Customer)	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบผ่าน Social Login มีความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน	ค้นหา, รีวิว, ให้คะแนน, บันทึกร้านโปรด (Favorite)
Merchant (Owner)	เจ้าของร้านอาหาร อาจไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง ต้องการ UI ที่ใช้งานง่าย	จัดการข้อมูลร้านของตนเอง, ตอบรีวิว, ดูสถิติร้าน
System Admin	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Web Application	อนุมัติร้านค้า, ลบ/ซ่อนรีวิว, จัดการ Master Data, ดู Heatmap

2.6 คำศัพท์เฉพาะ (Glossary)

- Bounding Box Query:** การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กำหนดกรอบสี่เหลี่ยมบนแผนที่ (อ้างอิงตามหน้าจอที่ผู้ใช้กำลังดู)
- Clustering:** การรวมหมุด (Pins) ของร้านอาหารที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขเมื่อซูมออก เพื่อไม่ให้แผนที่ดูรก
- CCU (Concurrent Users):** จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน
- PostGIS:** ส่วนขยายของ PostgreSQL ที่ใช้สำหรับเก็บและประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

3. ข้อกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements - FR)

หมายเหตุ: ทุก Requirement ได้รับการออกแบบให้สามารถทดสอบได้ (Testable) พร้อมระบุ Unhappy Path และ Acceptance Criteria อย่างครบถ้วน

3.1 โมดูลผู้ใช้งานทั่วไป (Customer Module)

FR-CUS-001: การระบุตำแหน่งและการแสดงผลแผนที่ (Location & Map Initialization)

- **Main Path:** เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะขอสิทธิ์เข้าถึง GPS หากอนุญาต ระบบจะดึงพิกัดปัจจุบัน (Latitude/Longitude) และแสดงหมวดร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร) บนแผนที่แบบ Interactive หากหมดอายุใกล้กันในระยะ 40px บนหน้าจอ ระบบจะทำ Clustering
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ GPS หรือ GPS สัญญาณอ่อน ระบบจะแสดงข้อความเตือน "ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้" และเปลี่ยนไปใช้หน้าจอให้ผู้พิมพ์ค้นหาพื้นที่ (เช่น "บางแสน") หรือปักหมุดเอง (Drop Pin) แทน
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก
- **When** ผู้ใช้กดยอมรับสิทธิ์การเข้าถึง Location
- **Then** ระบบจะต้องแสดงแผนที่โดยมีพิกัดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และแสดงหมวดร้านอาหารในรัศมี 3 กม. ภายใน 1.5 วินาที

FR-CUS-002: การค้นหาและตัวกรองอัจฉริยะ (Search & Dynamic Filtering)

- **Main Path:** ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค้นหา (Debounce 300ms) ด้วยชื่อร้าน, หมวดหมู่, หรือเมนู ระบบจะแสดง Auto-suggest ผู้ใช้สามารถปรับรัศมี (500m - 20,000m) และใช้ตัวกรอง: สถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้" (คำนวณจากเวลาปัจจุบันเทียบกับ Operating Hours ของร้าน), หมวดหมู่, สิ่งอำนวยความสะดวก, และช่วงราคา
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากค้นหาแล้วไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงภาพ Empty State พร้อมข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในพื้นที่/เงื่อนไขนี้" และแสดงปุ่ม "ล้างตัวกรอง (Clear Filters)" หรือแนะนำร้านในรัศมีที่กว้างขึ้น
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ผู้ใช้อยู่ในหน้าค้นหา
- **When** ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" และเวลาปัจจุบันคือ 14:30 น. (Asia/Bangkok)
- **Then** ระบบจะต้องแสดงเฉพาะร้านที่มีช่วงเวลาเปิดทำการครอบคลุม 14:30 น. ของวันนั้น และซ่อนร้านที่อยู่ในช่วงพักเบรก

FR-CUS-003: การดูรายละเอียดร้านและการนำทาง (Restaurant Details & Navigation)

- **Main Path:** เมื่อกดที่หมวดร้าน ระบบจะแสดง Bottom Sheet รีวิวข้อมูล หากกดดูรายละเอียดเต็ม จะแสดงแกลเลอรี (สูงสุด 50 รูป), เวลาเปิด-ปิด (พร้อมสถานะ เช่น "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที"), เบอร์โทร, และปุ่ม "นำทาง (Get Directions)" ซึ่งจะส่งพิกัดไปเปิดใน Google Maps/Apple Maps
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากร้านค้านั้นถูกระงับ (Suspended) ระหว่างที่ผู้ใช้กำลังดู ระบบจะแสดง Error "ขอภัย ข้อมูลร้านค้านี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้" และพากลับไปหน้าแผนที่
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ผู้ใช้อยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร
- **When** ผู้ใช้กดปุ่ม "นำทาง"
- **Then** ระบบจะต้องส่งพิกัด (Lat/Long) ของร้านไปยังแอปพลิเคชันแผนที่หลักของ OS (Google Maps หรือ Apple Maps) ได้อย่างถูกต้อง

FR-CUS-004: การจัดการบัญชีผู้ใช้และ PDPA (User Authentication & PDPA)

- **Main Path:** ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google OAuth2, Apple Sign-In, หรือ Facebook Login ระบบจะแสดงหน้าต่าง Consent Form (PDPA) ให้กดยอมรับก่อนสร้างบัญชี ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่เมนูตั้งค่าเพื่อกด "ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล (Delete Account)" ได้ด้วยตนเอง
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากผู้ใช้ไม่กดยอมรับ PDPA Consent ระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีและแสดงข้อความ "คุณต้องยอมรับเงื่อนไขเพื่อใช้งานฟีเจอร์สมาชิก"
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ในหน้าการตั้งค่า
- **When** ผู้ใช้กดปุ่ม "ลบบัญชี" และยืนยัน
- **Then** ระบบจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคล (Anonymize data) ทันที, ทำลาย JWT Session, และพากลับไปหน้า Guest

FR-CUS-005: ระบบรีวิวและการให้คะแนน (Reviews & Rating)

- **Main Path:** Member สามารถให้คะแนน (1-5 ดาว), เขียนข้อความ (10-1,000 ตัวอักษร), และอัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, รูปละไม่เกิน 10MB, รองรับ JPEG/PNG/WebP) จำกัดการรีวิว 1 ครั้ง/ร้าน/วัน
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากผู้ใช้พยายามรีวิวร้านเดิมเป็นครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ระบบจะปฏิเสธและแสดงข้อความ "คุณสามารถรีวิวร้านนี้ได้เพียงวันละ 1 ครั้ง"
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ผู้ใช้ Member อยู่ในหน้ารีวิวร้านอาหาร

- **When** ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพขนาด 12MB
- **Then** ระบบจะต้องแสดง Error Message "ขนาดไฟล์เกิน 10MB กรุณาเลือกรูปใหม่" และไม่อนุญาตให้ Submit

3.2 โมดูลร้านค้า (Merchant Module)

FR-MER-001: การยืนยันตัวตนร้านค้า (Merchant Onboarding & KYC)

- **Main Path:** เจ้าของร้านสามารถกด "Claim" ร้านที่มีอยู่ หรือสร้างร้านใหม่ โดยต้องอัปโหลดเอกสารยืนยัน (เช่น ภ.พ.20 หรือบัตรประชาชน) สถานะร้านจะเปลี่ยนเป็น "Pending Review" รอแอดมินอนุมัติ
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากระบบตรวจพบว่าพิกัดและชื่อร้านใหม่ซ้ำซ้อนกับร้านที่มีอยู่ (อ้างอิงสูตร Duplicate Check ใน Section 5) ระบบจะแจ้งเตือน "พบร้านค้านี้ในระบบแล้ว คุณต้องการ Claim ร้านนี้แทนหรือไม่?"
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** เจ้าของร้านกรอกข้อมูลสร้างร้านใหม่
- **When** กด Submit ข้อมูล
- **Then** สถานะร้านใน Database ต้องเป็น Pending และระบบต้องส่ง Notification ไปยัง Admin Dashboard

FR-MER-002: การจัดการเวลาเปิด-ปิด (Operating Hours Management)

- **Main Path:** ร้านค้าสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดรายวัน รองรับการจัดค่าหลายช่วงเวลาใน 1 วัน (เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) และสามารถตั้ง "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" ล่วงหน้าได้
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากร้านค้าตั้งเวลาปิดก่อนเวลาเปิด (เช่น เปิด 17:00 ปิด 14:00) ระบบจะแสดง Error "เวลาปิดต้องอยู่หลังเวลาเปิด" และไม่บันทึกข้อมูล
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** ร้านค้าตั้งค่าวันหยุดพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 มกราคม
- **When** ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 2 มกราคม
- **Then** ระบบจะต้องแสดงสถานะร้านนี้ว่า "ปิดชั่วคราว (Temporary Closed)"

3.3 โมดูลผู้ดูแลระบบ (Admin Module)

FR-ADM-001: การอนุมัติและจัดการเนื้อหา (Approval & Content Moderation)

- **Main Path:** Admin สามารถดูรายการร้านค้าที่รออนุมัติ (Pending) กด Approve เพื่อมอบ Verified Badge หรือ Reject พร้อมระบุเหตุผล Admin สามารถกด Hide หรือ Delete รีวิวที่ถูก Report ได้
- **Unhappy Path / Error Handling:** หาก Admin กด Reject โดยไม่กรอกเหตุผล ระบบจะแสดง Error "กรุณาระบุเหตุผลในการปฏิเสธ"
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** Admin อยู่ในหน้ารายละเอียดรีวิวที่ถูก Report
- **When** Admin กดปุ่ม "Hide (ซ่อน)"
- **Then** สถานะรีวิวใน Database จะเปลี่ยนเป็น Hidden และรีวิวนั้นจะไม่แสดงใน Customer Application ทันที

FR-ADM-002: แดชบอร์ดสถิติ (Analytics & Heatmap)

- **Main Path:** Admin สามารถดู Heatmap แสดงความหนาแน่นของการค้นหา (Search Queries) แยกตามพื้นที่ และดูสถิติ Active Users รายวัน/รายเดือน
- **Unhappy Path / Error Handling:** หากข้อมูล Heatmap มีขนาดใหญ่เกินไปจน Query นานเกิน 5 วินาที ระบบจะตัดการทำงาน (Timeout) และแสดงข้อมูลจาก Cache ล่าสุดแทน พร้อมแจ้งเตือน "แสดงข้อมูลล่าสุดจาก Cache"
- **Acceptance Criteria:**
- **Given** Admin เข้าสู่หน้า Dashboard
- **When** เลือกระยะเวลา "7 วันที่ผ่านมา"
- **Then** ระบบจะต้องแสดง Heatmap บนแผนที่ตามพิกัดที่มีการค้นหาสูงสุดได้อย่างถูกต้อง

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements - NFR)

4.1 ประสิทธิภาพ (Performance Requirements)

- **NFR-PERF-001 (Spatial Query Latency):** การค้นหาร้านอาหารเชิงพื้นที่ (Nearby / Bounding Box Queries) ผ่าน API ต้องมี Response Time P95 ≤ 1.5 วินาที และ P99 ≤ 3.0 วินาที ภายใต้สภาวะโหลดปกติ
- **NFR-PERF-002 (UI Responsiveness):** ช่องค้นหา (Search Input) ต้องมี Debounce Time ที่ 300ms เพื่อลดภาระของ Server
- **NFR-PERF-003 (Caching):** ผลลัพธ์การค้นหาทั่วไป (ที่ไม่ผูกกับ User) ต้องถูก Cache ไว้ใน Redis โดยมี Time-To-Live (TTL) = 60 วินาที

4.2 ความสามารถในการรองรับการขยายตัว (Scalability Requirements)

- **NFR-SCAL-001 (Peak Concurrency):** ระบบ Backend และ Database ต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users - CCU) ได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 CCU โดยเฉพาะในช่วงเวลา Peak Hours (11:30-13:00 น. และ 17:30-19:30 น.) โดยที่ Error Rate ต้องไม่เกิน 1%

4.3 ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Security & Compliance Requirements)

- **NFR-SEC-001 (Encryption):** ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายทั้งหมดต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูลสำคัญใน Database (เช่น PII) ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256 (Encryption at Rest)
- **NFR-SEC-002 (Authentication):** การจัดการ Session ต้องใช้ JWT (JSON Web Token) โดย Access Token มีอายุ 15 นาที และ Refresh Token มีอายุ 7 วัน
- **NFR-SEC-003 (Rate Limiting):** API ต้องมี Rate Limit ที่ 100 Requests / นาที / IP Address เพื่อป้องกัน DDoS และ Data Scraping
- **NFR-SEC-004 (PDPA Compliance):** ระบบต้องมีกระบวนการ Data Anonymization สำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่กดลบบัญชี โดยลบข้อมูลระบุตัวตนทั้งแต่คงไว้ซึ่งข้อมูลสถิติ (เช่น คะแนนรีวิวที่ไม่มีชื่อผู้รีวิว)

4.4 ความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirements)

- **NFR-USE-001 (Compatibility):** Mobile Application ต้องรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15.0 ขึ้นไป และ Android 11.0 ขึ้นไป
- **NFR-USE-002 (Web Browser):** Web Portal สำหรับ Merchant และ Admin ต้องรองรับ Modern Browsers (Chrome 110+, Safari 16+, Edge)
- **NFR-USE-003 (Accessibility):** สีและ Contrast ของ UI ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ AA

4.5 ความน่าเชื่อถือ (Reliability Requirements)

- **NFR-REL-001 (Availability):** ระบบต้องมี Uptime ไม่น้อยกว่า 99.9% ต่อเดือน (ยอมรับ Downtime ได้ไม่เกิน ~43 นาทีต่อเดือน)
- **NFR-REL-002 (SLA):** กรณีเกิด Critical Issue (เช่น ระบบล่มทั้งหมด) ทีมพัฒนาต้องตอบสนองและแก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง ตามเงื่อนไข TOR

5. สถาปัตยกรรมระบบและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (System Architecture & Mathematical Models)

5.1 สถาปัตยกรรมระดับสูง (High-Level System Architecture / Context Diagram)

ระบบ FoodSmile ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices / Modular Monolith ประกอบด้วย: - **Presentation Layer:** Flutter (Mobile App) และ React.js (Web Portals) - **API Gateway:** จัดการ Routing, Rate Limiting, และ JWT Authentication - **Application Layer (Backend):** Node.js / Go จัดการ Business Logic (Search, Review, User, Merchant) - **Data Layer:** - **PostgreSQL + PostGIS:** จัดเก็บข้อมูลหลักและประมวลผล Spatial Queries (รัศมี, Bounding Box) - **Elasticsearch:** จัดการ Full-text Search (ชื่อร้าน, เมนู) และ Auto-suggest - **Redis:** In-memory Cache สำหรับลดโหลด Database - **External Integrations:** Google Maps Platform API (Map rendering, Geocoding, Directions), OAuth Providers (Google, Apple, Facebook).

5.2 อัลกอริทึมการจัดอันดับร้านด้วยสูตร (Ranking Algorithm Formula)

สำหรับการจัดเรียงผลลัพธ์แบบ "ความนิยมสูงสุด (Most Popular / Best Rated)" ระบบจะใช้สูตร Bayesian Average เพื่อป้องกันร้านที่มีรีวิว 5 ดาวเพียง 1 รีวิว ชนะร้านที่มี 4.5 ดาวแต่มี 1,000 รีวิว: $Weighted\ Score = (R * v + C * m) / (v + m)$ โดยกำหนดตัวแปรดังนี้: - **R** = คะแนนเฉลี่ยของร้านค้านั้น (Item's Average Rating) - **v** = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้านั้น (Total number of votes) - **C** = คะแนนเฉลี่ยของร้านอาหารทั้งหมดในระบบ (Mean rating across the system) - **m** = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ระบบยอมรับเพื่อนำมาคำนวณความน่าเชื่อถือ (Minimum votes required, กำหนดค่าคงที่ $m = 5$)

5.3 ตรรกะการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อน (Duplicate Detection Logic)

เพื่อป้องกันการสร้างร้านอาหารขยะหรือซ้ำซ้อน (Anti-abuse) ระบบจะตรวจสอบเมื่อมีการสร้างร้านใหม่ด้วยเงื่อนไข: **Is_Duplicate = (Normalized_Name_Similarity >= 80%) AND (GPS_Distance <= 50 meters)** คำอธิบาย: - **Normalized_Name_Similarity**: วัดช่องว่างอักขระพิเศษ และคำนำหน้าออก แล้วเทียบความเหมือนของสตริง (เช่น Levenshtein distance) หากตรงกัน >= 80% - **GPS_Distance**: คำนวณระยะห่างระหว่างพิกัด (Lat/Long) ใหม่กับพิกัดเดิมใน Database หากห่างกันไม่เกิน 50 เมตร - **ผลลัพธ์**: หากเข้าเงื่อนไขทั้งคู่ ระบบจะแจ้งเตือน Admin ให้ตรวจสอบ (Manual Override) หรือแนะนำให้ Merchant กด Claim ร้านเดิมแทน